

2025 年全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽

作品設計測試文件

烽傳 IgniRelay — 去中心化災難通訊骨幹網路

版本：v1.0

日期：2026 年 3 月

階段：Phase 0 — 概念驗證與 MVP

目 錄

一、系統名稱	3
二、系統目的與範圍	3
三、實作規劃與詳細流程	5
四、系統架構設計	9
五、數據設計與資料結構	12
六、系統開發環境與工具	14
七、系統部署方案	15
八、系統測試案例設計	17
九、測試結果分析與結論	20

一、系統名稱

烽傳 IgniRelay — 去中心化災難通訊骨幹網路

「烽火台是古代第一套 Mesh 網路。烽傳，就是把這個概念裝進每個人的口袋。」

二、系統目的與範圍

1. 系統目的

在地震、颱風、戰爭等極端事件導致 4G/5G、光纖、WiFi 全面癱瘓時，為全台民眾與政府提供從中央到最基層里民至少 14 天的備援通訊生命線。

政府防災通訊可達縣市 EOC (中央與縣市之間有衛星通訊)，但無法下達鄉鎮公所、消防分隊、派出所、里長、避難所與一般民眾。烽傳 IgniRelay 填補的正是這段空白：縣市政府往下到基層的最後一哩路。

2. 系統範圍

系統採四頻互補設計 (LoRa 920MHz + Wi-Fi HaLow 920-928MHz + BLE 2.4GHz + 433MHz RF)，涵蓋從中央行政院到一般民眾手機的完整通訊鏈。目前 Phase 0 已完成 BLE Mesh App MVP 開發與驗證。

(1) 非功能性需求

編號	需求類別	需求描述	達成方式
NFR-001	離線運作	完全不依賴行動網路 /WiFi/衛星	BLE Mesh 自組織 P2P 網路
NFR-002	續航力	至少 14 天不中斷通訊	LFP 電池 + 太陽能 + UPS 備援
NFR-003	低門檻	民眾無需購買任何設備	手機安裝 App 即可接入
NFR-004	資料一致性	離線各自修改，重連後一致	HLC + Op-based CRDT
NFR-005	安全性	防偽造、防篡改	Ed25519 數位簽章
NFR-006	可擴展	支援全台 15,935 個錨點	四頻分層 + Zone-Based 路由
NFR-007	跨平台	Android + iOS 支援	Flutter 框架 / 平台感知 BLE

NFR-008	省電	依電量動態降級	Tier 分級 (T1→T2→T3)
---------	----	---------	-----------------------

(2) 功能性需求

編號	功能名稱	功能描述	實作狀態
FR-001	BLE Mesh 通訊	手機間 BLE GATT 連線、MTU 協商、雙向資料傳輸	✅ 完成
FR-002	Bloom Filter 同步	交換事件 ID 列表，僅傳對方缺少的增量事件	✅ 完成
FR-003	HLC 時鐘同步	混合邏輯時鐘防止斷電歸零，維持因果排序	✅ 完成
FR-004	SOS 求救廣播	SOS_YELLOW / SOS_RED 緊急求救發送	✅ 完成
FR-005	Triage Queue QoS	SOS_RED 搶佔所有頻寬，優先傳輸	✅ 完成
FR-006	物資媒合	供需配對 + 4-PIN 實體交割確認	✅ 完成
FR-007	離線地圖	內建全台 MBTiles 離線向量地圖	✅ 完成
FR-008	危險標記	長按地圖標記危險區域，同步至 Mesh	✅ 完成
FR-009	醫療卡	離線儲存血型/過敏原/用藥，附於 SOS	✅ 完成
FR-010	身份管理	Trust Ladder L0-L3 漸進信任	✅ 完成
FR-011	地理圍欄路由	Zone-Based 行政區邊界路由決策	✅ 完成
FR-012	惡意節點隔離	加權投票 Quarantine 去中心化黑名單	✅ 完成
FR-013	聊天室	基於 Event Log 的群組訊息功能	📅 規劃中
FR-014	加密傳輸	ChaCha20-Poly1305 + X25519 E2EE	📅 規劃中
FR-015	省電排程	Power Profile 動態掃描間隔	📅 規劃中
FR-016	433MHz 火警	Si4467 住警器 RF 轉譯	Phase 1

三、實作規劃與詳細流程

1. BLE Mesh 通訊流程

烽傳 App 的核心通訊採用 BLE (Bluetooth Low Energy) GATT 協定進行 Mesh 組網。每台手機同時擔任 Central (主動掃描連線) 和 Peripheral (GATT Server 被動接收) 角色。

- ① 啟動 BLE 掃描，過濾 IgniRelay Service UUID (a4d11949...)
- ② 發現節點後加入待連佇列，序列化處理 (避免 Android GATT 133 錯誤)
- ③ 連線成功 → MTU 協商 (目標 517 bytes) → 服務發現
- ④ 讀取對端 Bloom Filter Characteristic (事件 ID 列表)
- ⑤ 比對差集，計算對方缺少的事件
- ⑥ 優先推送 TriageQueue 中的高優先事件 (SOS_RED 先行)
- ⑦ 從 SQLite DB 補充最近 24 小時的事件
- ⑧ 訂閱 Notify → 接收對端推送的事件
- ⑨ 對收到的事件進行：Protobuf 解碼 → 去重 → HLC merge → Zone 路由判斷 → DB 寫入
- ⑩ 同步完成 → 設定 60 秒冷卻時間 → 斷線 → 繼續掃描下一個節點

2. 物資媒合流程

物資媒合採用去中心化兩階段設計，所有配對邏輯由事件驅動，無需中央伺服器。

- ① 物資提供方發送 RESOURCE_REGISTER 事件 (類型、數量、GPS、服務半徑)
- ② 需求方發送 REQUEST_BROADCAST 事件 (需求類型、數量、緊急度、位置)
- ③ 收到雙方事件的節點執行本地配對演算 (距離+緊急度+評分)
- ④ 產生 MATCH_INTENT 事件廣播配對結果
- ⑤ 衝突解決：HLC 先發先得 → Urgency 高者勝 → PubKey 字典序 tiebreak
- ⑥ 雙方面對面以 4 位 PIN 碼完成 PHYSICAL_HANDSHAKE 交割
- ⑦ PIN 驗證 3 次失敗 → 發送 MATCH_CANCEL → 釋放資源回到可配對池

3. SOS 求救流程

SOS 求救分為兩級：SOS_YELLOW (非立即生命危險) 和 SOS_RED (立即生命危險)。

- ① 使用者長按 3 秒觸發 SOS 發送
- ② 封包攜帶：GPS 座標、醫療卡摘要 (MedicalSummary)、身份等級
- ③ SOS_RED 進入 Triage Queue，搶佔所有一般資料傳輸頻寬
- ④ 路由：SOS_RED (identity $\geq$ 1) 不受行政區邊界限制；SOS_YELLOW 限鄉鎮市區
- ⑤ 節點收到 SOS 後寫入 DB + 顯示於地圖層 (危險標記)

4. 聊天室功能規劃 (後續)

聊天室設計為 append-only event log，與現有 Event_Logs 完全同構。新增 CHAT_MESSAGE EventType (=8)，搭配 ChatMessageData sub-message。每則訊息以 HLC 排序，透過 Bloom Filter 差異同步。私聊功能可搭配 Per-peer E2EE (X25519 + ChaCha20-Poly1305) 加密。

四、系統架構設計

1. 整體系統架構

系統分為四層架構：骨幹層（LoRa + HaLow）、接入層（BLE）、感知層（433MHz RF）、以及應用層（手機 App + 管理儀表板）。

層級	技術	範圍	功能
骨幹層	LoRa (LR2021)	5-50 km	SOS 直達、HaLow 喚醒、心跳
資料層	Wi-Fi HaLow (MM8108)	0.8-3 km	視訊通話、圖片、指揮同步
接入層	BLE 6.0 (nRF54H20)	~100 m	手機 App、節點管理
感知層	433MHz RF (Si4467)	建築物穿透	住警器火警訊號接收

2. App 軟體架構 (lib/ 目錄)

模組	檔案	職責
BLE 通訊	mesh/ble_manager.dart (774 行)	Central 角色掃描+連線+同步
事件管理	mesh/event_manager.dart	EventManager + TriageQueue
事件處理	mesh/mesh_event_handler.dart (356 行)	解碼、去重、HLC merge、DB 寫入
序列化	mesh/event_serializer.dart (275 行)	Protobuf 序列化/反序列化
路由	mesh/mesh_router.dart (113 行)	Zone-Based Geo-Fencing
原生橋接	mesh/native_bridge.dart	MethodChannel ↔ Android Nordic
CRDT	crdt/hlc.dart (89 行)	HLC 混合邏輯時鐘
衝突解決	crdt/conflict_resolver.dart (40 行)	Double-Spending 排解
加密	crypto/identity_manager.dart (124 行)	Ed25519 金鑰 + Trust Ladder
Protobuf	proto/mesh_protocol.pb.dart	自動生成的 Protobuf 綁定
資料庫	db/database_helper.dart	SQLite 資料庫管理
地理	geo/village_geofence.dart	行政區邊界查詢

3. Protobuf 協議設計

系統使用 Protocol Buffers 3 作為序列化格式，定義於 protos/mesh_protocol.proto (189 行)。核心封包 MeshEvent 包含事件 ID、發送者公鑰、HLC 時鐘、TTL、GPS 座標、payload 與簽章。

EventType	值	說明
RESOURCE_REGISTER	0	物資登記 (ID/類型/數量/位置/服務半徑)
REQUEST_BROADCAST	1	需求廣播 (類型/數量/緊急度/位置)
MATCH_INTENT	2	意向匹配 (雙方公鑰/評分/超時)
PHYSICAL_HANDSHAKE	3	物理核銷交割 (雙方簽章/交割方式)
HAZARD_MARKER	4	動態危險標記 (類型/嚴重度/位置/半徑)
QUARANTINE_VOTE	5	惡意節點檢舉投票 (目標公鑰/權重)
MATCH_CANCEL	6	釋放配對 (取消原因)
FIRE_ALARM_RF	7	住警器火警訊號 (品牌/RSSI/座標)
CHAT_MESSAGE	8	聊天訊息 (規劃中)

五、數據設計與資料結構

1. Event_Logs 表

核心事件日誌表，所有 Mesh 事件（SOS、物資、危險標記等）均存入此表。

欄位	型態	說明	備註
event_id	TEXT PRIMARY KEY	事件唯一 ID	UUID v4
sender_pub_key	BLOB	Ed25519 公鑰	32 bytes
identity_level	INTEGER	信任等級 0-3	
event_type	INTEGER	EventType 枚舉值	0-7
urgency	INTEGER	UrgencyLevel 枚舉值	0-3
hlc_timestamp	INTEGER	HLC 物理時間 (Unix ms)	
hlc_counter	INTEGER	HLC 邏輯計數器	
ttl	INTEGER	剩餘存活跳數	預設 10
received_lat	REAL	接收者緯度	每跳覆寫
received_lng	REAL	接收者經度	每跳覆寫
origin_lat	REAL	創建者緯度	不可變
origin_lng	REAL	創建者經度	不可變
payload	BLOB	序列化業務資料	Protobuf
signature	BLOB	Ed25519 簽章	64 bytes
is_synced	INTEGER	是否已同步	0/1

2. Hazards_State 表

危險區域狀態表，由 HAZARD_MARKER 事件觸發寫入。

欄位	型態	說明
hazard_id	TEXT PRIMARY KEY	危險標記唯一 ID
type	TEXT	類型 (FIRE/FLOOD/ROADBLOCK/CHEMICAL)
severity	INTEGER	嚴重度 1-5
lat / lng	REAL	中心點座標
radius	REAL	影響半徑 (公尺)
reported_by	TEXT	回報者公鑰 hex
confirm_count	INTEGER	確認次數

六、系統開發環境與工具

1. 開發技術棧

類別	技術/工具	版本/說明
App 框架	Flutter	SDK $\geq 3.2.0$ <4.0.0
程式語言	Dart	3.2+
BLE (iOS)	flutter_blue_plus	^2.2.1
BLE (Android)	Nordic BLE Library	via MethodChannel (Kotlin)
序列化	Protocol Buffers 3	protobuf ^3.1.0 / protoc_plugin ^21.1.1
加密	cryptography (Dart)	^2.7.0 (Ed25519)
地圖	flutter_map + vector_map_tiles	^7.0.2 / ^8.0.0
離線地圖	mbtiles	^0.4.2 (OpenMapTiles schema)
資料庫	sqlite + sqlite3	^2.3.3 / ^2.9.0
狀態管理	Provider	^6.1.2
定位	geolocator	^11.1.0
權限	permission_handler	^11.3.1
IDE	Android Studio / VS Code	
版控	Git	
測試	flutter_test + sqlite_common_ffi	

七、系統部署方案

1. App 部署

手機端 App 以 APK/IPA 形式發布，民眾直接安裝即可使用。

項目	規格	說明
APK 大小	~260 MB	含全台離線向量地圖
最低 Android	API 23 (Android 6.0)	BLE 5.0 建議 API 26+
最低 iOS	iOS 13.0+	CoreBluetooth BLE
權限需求	Bluetooth + Location	背景 BLE 需前景服務
離線能力	100% 離線運作	不需要任何網路連線

2. 硬體節點部署

全台部署規模估算: 約 15,935 個錨點節點 (含 368 公所、628 消防分隊、1,491 派出所、5,928 避難所、102 醫院、7,752 里辦公室等)。分三階段建置。

階段	範圍	錨點數	硬體成本
Phase 0 (現況)	BLE Mesh App MVP	0	NT\$0
Phase 1 (鄉鎮試點)	單一偏遠鄉鎮	~35	NT\$50-80 萬
Phase 2 (縣市試點)	單縣市關鍵設施	~650	NT\$800-1,300 萬
Phase 3 (全台)	22 縣市	~8,000+	待實測後修正

八、系統測試案例設計

編號	測試項目	操作步驟	前置條件	預期結果	結果
TC-001	BLE 掃描發現	開啟兩台手機 App	兩台手機在 BLE 範圍內	掃描到對方 IgniRelay Service UUID	✓ Pass
TC-002	MTU 協商	連線後自動協商 MTU	BLE 5.0+ 設備	MTU 達到 517 bytes	✓ Pass
TC-003	Bloom Filter 交換	讀取對端 Bloom Char	兩端各有事件	正確識別差異事件 ID	✓ Pass
TC-004	事件同步	發送 RESOURCE 事件	手機 A 創建事件	手機 B 收到並存入 DB	✓ Pass
TC-005	HLC 合併	兩台設備不同時間	系統時鐘差異 >1 秒	HLC merge 後時間不倒退	✓ Pass
TC-006	去重 (SKIP seen)	同一事件發送兩次	重複事件 ID	第二次被跳過不重複寫入	✓ Pass
TC-007	SOS 搶佔	同時有一般事件和 SOS	TriageQueue 有混合事件	SOS_RED 先被傳輸	✓ Pass
TC-008	地理圍欄路由	不同里的事件	事件 origin 跨里	INFO 事件不被跨里轉發	✓ Pass
TC-009	物資配對	建立 RESOURCE + REQUEST	兩者在同一里	產生 MATCH_INTENT	✓ Pass
TC-010	跨廠牌 BLE	Pixel ↔ OPPO/Samsung	不同廠牌 Android	成功連線並同步	✓ Pass
TC-011	30 秒 Timeout	連線到無回應設備	對端 GATT 不回應	30 秒後取消並繼續下一個	✓ Pass
TC-012	OPPO Blind Relay	OPPO 設備 GATT read 失敗	ColorOS BLE 問題	進入 blind relay 模式發送全部事件	✓ Pass

九、測試結果分析與結論

1. 測試結果摘要

所有 12 項核心測試案例均通過。BLE Mesh 通訊在跨廠牌 Android 設備上驗證成功，Bloom Filter 差異同步、HLC 時鐘合併、Triage Queue QoS 搶佔、Zone-Based 路由等核心演算法均如預期運作。

模組	測試結果	驗證方式
BLE Mesh 多節點通訊	✓ 通過	實機跨廠牌測試 + debug log
Bloom Filter 差異同步	✓ 通過	實機 log 分析 (大小正確縮放)
HLC + CRDT 離線同步	✓ 通過	單元測試 + 整合測試
Triage Queue QoS	✓ 通過	模擬測試
地理圍欄路由	✓ 通過	程式邏輯驗證
物資媒合 + 4-PIN	✓ 通過	功能測試
Ed25519 簽章	✓ 通過	加密套件驗證
SQLite 持久化	✓ 通過	重啟後資料保留

2. 已知限制與後續改進

- 省電：目前掃描 duty cycle ~86%，計畫導入 Power Profile 動態排程 (duty < 5%)
- 加密：目前僅有簽章驗證，計畫加入 ChaCha20-Poly1305 傳輸層加密
- 聊天：計畫新增 CHAT_MESSAGE EventType，基於既有 event log 架構
- Coded PHY：BLE 5.0 長距離模式 (300m+) 有待 flutter_blue_plus 支援完善
- iOS 背景限制：CoreBluetooth 背景模式有 10 分鐘限制，骨幹以實體節點為主

3. 結論

烽傳 IgniRelay 在 Phase 0 階段已完成 BLE Mesh 核心通訊層的實作與驗證。所有核心演算法 (HLC、CRDT、Bloom Filter、Triage Queue、Geo-Fencing、Quarantine) 均已實作並通過測試。系統設計對齊台灣六層行政指揮體系，技術路徑與 HaLert 論文 (2025, arXiv 2507.07841) 的學術驗證一致。Phase 1 將進行 LoRa + HaLow + BLE 三頻骨幹硬體整合，取得台灣地形下的真實覆蓋率、功耗與延遲數據。